Despencando na Ladeira

A Física Secreta dos Carrinhos de Rolimã e da Cinemática

História de Ancoragem

Era uma tarde quente de sábado no final dos anos 90. Na rua de paralelepípedos do bairro, os amigos Bruninho, Diego, Douglas, Marcos e o pequeno Juninho decidiram testar o supremo "Trovoada", um carrinho de rolimã construído com restos de tábuas de construção e rolamentos velhos doados pela oficina do pai de Diego.

Como Juninho era o "sortudo"do grupo e o "mais corajoso", acabou escolhido como o piloto de testes na ladeira mais íngreme da vizinhança. Marcos ficou encarregado do empurrão inicial para dar a chamada "potência extra", enquanto Diego marcava o ponto de partida na calçada com um pedaço de giz. Bruninho e Douglas postaram-se no final da rua com cronômetros de plástico para marcar o tempo.

Marcos correu com toda a força e empurrou o carrinho ladeira abaixo. O pequeno Juninho desceu como um projétil, mas no meio do percurso o freio improvisado de cabo de vassoura partiu ao meio! O carrinho começou a ganhar velocidade de forma descontrolada.

Desesperado ao ver o amigo sem freio, Marcos saiu correndo atrás para tentar segurar o carrinho, mas tropeçou no próprio cadarço desamarrado, saiu rolando pelo asfalto e acabou caindo de testa no chão. Enquanto isso, Juninho seguiu acelerando até colidir diretamente contra um monte de areia de obra, voando por cima do guidão e pousando sobre uma moita de mamonas.

Diante desse caos, como os garotos poderiam usar a Física para calcular a velocidade média da descida de Juninho e determinar a distância exata necessária para que ele parasse em segurança antes da colisão?

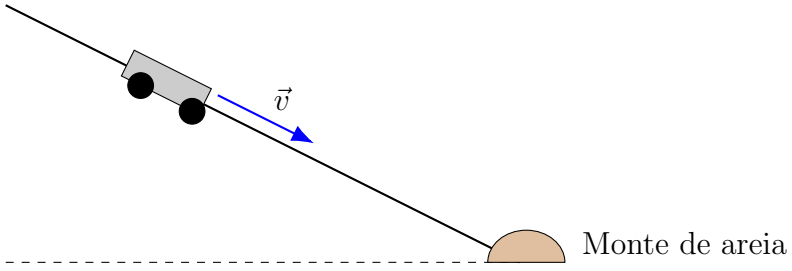


Figura 1: Esquema da descida do carrinho de rolimã na ladeira antes do impacto.

Pré-requisitos Matemáticos e Físicos

Para compreender o estudo do movimento dos corpos, é necessário dominar ferramentas conceituais e matemáticas fundamentais:

Conversão de Unidades de Velocidade

A velocidade no Sistema Internacional (SI) é expressa em metros por segundo (m/s), enquanto no cotidiano utiliza-se quilômetros por hora (km/h). A relação de conversão entre essas unidades deriva do fato de que 1 km = 1000 m e 1 h = 3600 s.

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s} \tag{1}$$

Portanto, para converter de km/h para m/s divide-se por $3,6$, e para converter de m/s para km/h multiplica-se por $3,6$.

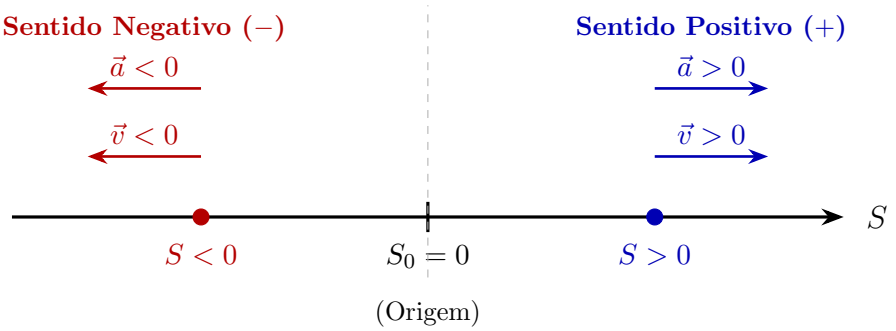
Isolamento de Variáveis e Equações do 1º e 2º Grau

A resolução de problemas cinemáticos exige a manipulação algébrica para isolar incógnitas. Para equações do segundo grau na forma padrão $a \cdot t^2 + b \cdot t + c = 0$, utiliza-se a fórmula de Bhaskara.

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \tag{2}$$

Vetores Unidimensionais e Orientação da Trajetória

O movimento ocorre ao longo de uma linha reta orientada. Adota-se um ponto de origem ($S_0 = 0$) e um sentido positivo (normalmente da esquerda para a direita). Posições, velocidades e acelerações a favor da orientação da reta possuem sinal positivo; em sentido contrário, possuem sinal negativo. Observe o esquema abaixo:



1. Referencial, Posição e Deslocamento

O estudo do movimento depende obrigatoriamente do referencial adotado. A posição (S) indica a localização do corpo na trajetória em relação à origem. O deslocamento escalar (ΔS) é definido como a variação da posição entre o instante final (S) e o posição no instante inicial (S_0).

$$\Delta S = S - S_0 \tag{3}$$

A distância percorrida (d) corresponde à soma de todos os módulos dos deslocamentos efetuados pelo corpo, independentemente do sentido.

Exemplos Práticos

(A) Juninho parte do ponto $S_0 = 10$ m em relação à oficina e se desloca até o ponto $S = 50$ m. Determine o deslocamento escalar efetuado pelo carrinho.

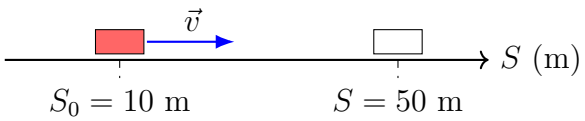


Figura 2: Posição inicial (em vermelho) e posição final (em branco) de Juninho na calçada.

1. Aplicar a definição de deslocamento escalar:

$$\Delta S = S - S_0$$
$$\Delta S = 50 - 10$$
$$\Delta S = 40m$$

(B) Marcos correu da posição $S_0 = 5$ m até $S = 25$ m, tropeçou e voltou rolando até $S = 15$ m. Calcule o seu deslocamento escalar total.

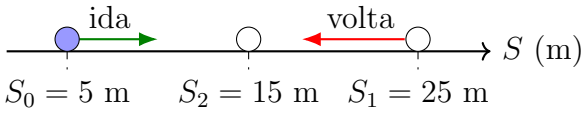


Figura 3: Trajetória de ida (de $S_0 = 5m$ até o ponto $S_1 = 25m$) e volta (de $S_1 = 25m$ até o ponto $S_2 = 15m$) do movimento de Marcos.

1.Identificar as posições inicial e final do percurso completo:

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$$

$$\Delta S = 15 - 5$$

$$\Delta S = 10 \text{ m}$$

(C) Diego marcou no asfalto a posição inicial $S_0 = -15$ m. O carrinho empurrado por Marcos parou no ponto $S = 35$ m. Encontre o deslocamento.

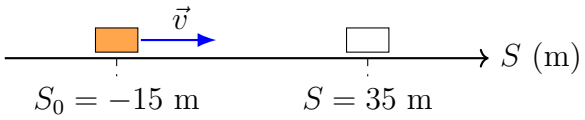


Figura 4: Deslocamento iniciando em uma posição negativa.

1. Subtrair a posição inicial negativa da posição final:

$$\Delta S = S - S_0$$

$$\Delta S = 35 - (-15)$$

$$\Delta S = 35 + 15$$

$$\Delta S = 50 \text{ m}$$

(D) Douglas observou uma bola rolando da posição $S_0 = 80$ m até a posição $S = 20$ m. Qual é o deslocamento escalar obtido?

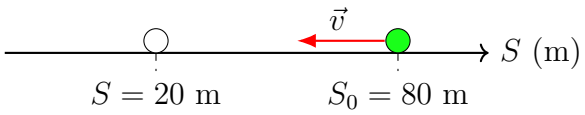


Figura 5: Movimento no sentido oposto ao da orientação positiva.

1. Calcular a diferença considerando o sentido retrógrado:

$$\Delta S = S - S_0$$

$$\Delta S = 20 - 80$$

$$\Delta S = -60 \text{ m}$$

(E) Bruninho caminha do ponto $S_0 = 0$ até $S_1 = 30$ m e depois retoma até $S_2 = S_0 = 0$. Determine a distância percorrida e o deslocamento.

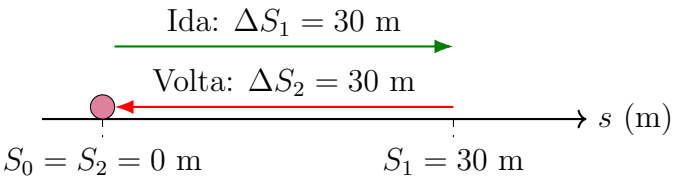


Figura 6: Trajetória completa de ida (de $S_0 = 0m$ até $S_1 = 30m$) e volta (de $S_1 = 30m$ até $S_2 = 0m$) retornando à origem.

1. Somar os módulos das etapas para a distância percorrida:

$$d = |\Delta S_1| + |\Delta S_2|$$
$$d = |30 - 0| + |0 - 30|$$
$$d = |30| + |-30|$$
$$d = 30 + 30$$
$$d = 60 \text{ m}$$

2. Calcular o deslocamento total:

$$\text{Como } S_{final} = S_{inicial} = 0, \text{ temos:}$$
$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$$
$$\Delta S = 0 - 0$$
$$\Delta S = 0 \text{ m}$$

O deslocamento total foi nulo, pois ele saiu da posição $S_{inicial} = 0$ e voltou para a mesma posição $S_{final} = 0$. Ou seja, ele se locomoveu, mas no final das contas voltou para o mesmo lugar de onde partiu.

2. Velocidade Escalar Média

A velocidade escalar média (v_m) mensura a rapidez com que a posição de um corpo se altera em um determinado intervalo de tempo ($\Delta t = t - t_0$).

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S - S_0}{t - t_0} \tag{4}$$

A taxa de variação espacial por unidade de tempo é obtida dividindo-se o espaço total percorrido pelo tempo gasto. Se um objeto percorre ΔS metros em um tempo Δt segundos, a quantidade média de metros percorridos em cada segundo é precisamente a razão $\frac{\Delta s}{\Delta t}$.

Exemplos Práticos

(A) O carrinho de Juninho percorreu um deslocamento de $\Delta S = 100$ m em um intervalo de tempo $\Delta t = 20$ s. Calcule a velocidade média em m/s.

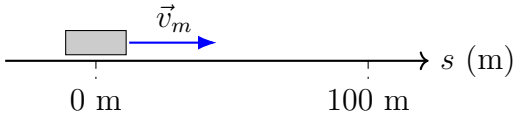


Figura 7: Movimento de $S_0 = 0m$ até $S_1 = 100m$ com cronometragem do percurso.

1. Aplicar a razão da velocidade escalar média:

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$
$$v_m = \frac{100}{20}$$
$$v_m = 5 \text{ m/s}$$

(B) Marcos correu $\Delta S = 45$ m atrás do carrinho durante $\Delta t = 9$ s. Determine a sua velocidade média e converta para km/h.

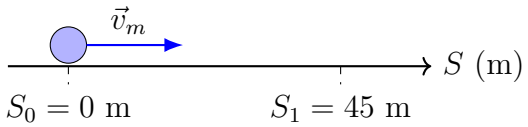


Figura 8: Corrida de Marcos com medição de velocidade.

1. Calcular a velocidade em m/s:

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$
$$v_m = \frac{45}{9}$$
$$v_m = 5 \text{ m/s}$$

2. Converter o resultado para km/h:

$$v_m = 5 \cdot 3,6$$
$$v_m = 18 \text{ km/h}$$

(C) Diego percorre uma distância de $\Delta S = 72$ km de bicicleta em $\Delta t = 2$ horas. Qual é a sua velocidade média em m/s?

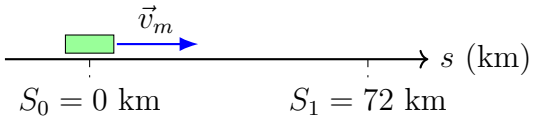


Figura 9: Percurso de longa distância em escala kilométrica.

1. Obter a velocidade média em km/h:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$
$$v_m = \frac{72}{2}$$
$$v_m = 36 \text{ km/h}$$

2. Converter para a unidade do SI (m/s):

$$v_m = \frac{36}{3,6}$$
$$v_m = 10 \text{ m/s}$$

(D) Douglas disputou uma corrida de $\Delta S = 200$ m com velocidade média de 8 m/s. Quanto tempo ele levou para completar a prova?

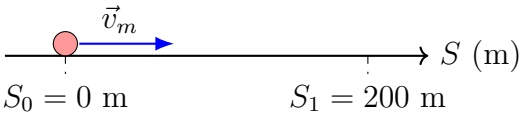


Figura 10: Determinação do tempo através da velocidade conhecida.

1. Isolar o tempo Δt na fórmula da velocidade média:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \implies \Delta t = \frac{\Delta s}{v_m}$$

$$\Delta t = \frac{200}{8}$$

$$\Delta t = 25 \text{ s}$$

(E) Bruninho andou em um carrinho com velocidade constante de 12 m/s durante 15 s. Qual foi o deslocamento efetuado?

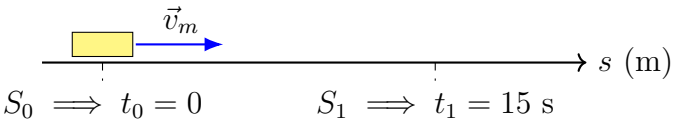


Figura 11: Cálculo de deslocamento a partir da velocidade e tempo.

1. Rearranjar a fórmula para isolar o deslocamento ΔS:

$$\Delta S = v_m \cdot \Delta t$$

$$\Delta S = 12 \cdot 15$$

$$\Delta S = 180 \text{ m}$$

3. Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Função Horária da Posição

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) ocorre quando a velocidade escalar do móvel é constante e diferente de zero, significando que o corpo percorre variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais.

Dedução da Função Horária da Posição partindo da definição de velocidade escalar constante:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \tag{5}$$

Considerando $t_0 = 0$, o intervalo de tempo torna-se $\Delta t = t$. Substituindo $\Delta S = S - S_0$:

$$v = \frac{S - S_0}{t} \tag{6}$$

Multiplicando ambos os lados da equação por t:

$$v \cdot t = S - S_0 \tag{7}$$

Invertendo os membros de lado:

$$S - S_0 = v.t \tag{8}$$

Isolando a posição final S, obtém-se a Função Horária da Posição do MRU:

$$S(t) = S_0 + v \cdot t \tag{9}$$

Exemplos Práticos

(A) O movimento do carrinho de Juninho obedece à função horária $S(t) = 20 + 4 \cdot t$ (em unidades do SI). Determine sua posição inicial e sua velocidade.

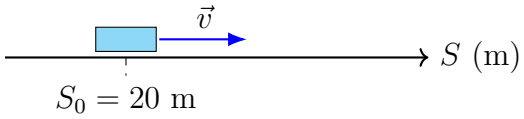


Figura 12: Identificação de parâmetros na função horária.

1. Comparar os termos da função fornecida com a equação padrão $s = s_0 + v \cdot t$:

$$S(t) = 20 + 4 \cdot t$$

$$S_0 = 20 \text{ m}$$

$$v = 4 \text{ m/s}$$

(B) Para a função horária $S(t) = 15 + 3 \cdot t$, determine a posição do móvel no instante $t = 8$ s.

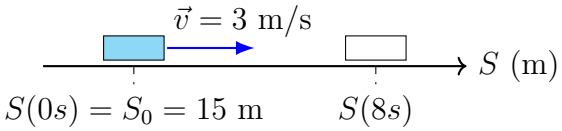


Figura 13: Avaliação de posição para tempo específico.

1. Substituir o valor do tempo $t = 8$ na função horária:

$$S(8) = 15 + 3 \cdot 8$$

$$S(8) = 15 + 24$$

$$S(8) = 39 \text{ m}$$

(C) Um carrinho se move segundo $S(t) = 50 - 5 \cdot t$. Em qual instante ele passa pela origem das posições ($S(t) = 0$)?

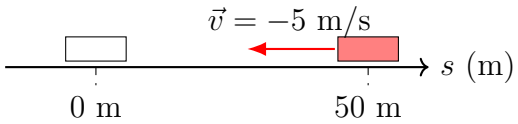


Figura 14: Movimento retrógrado em direção à origem do sistema.

1. Igualar a posição final s a zero e resolver para t:

$$0 = 50 - 5 \cdot t$$

$$5 \cdot t = 50$$

$$t = \frac{50}{5}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

(D) Dois carrinhos possuem funções $S(t)_A = 10 + 2 \cdot t$ e $S(t)_B = 40 - 4 \cdot t$. Calcule o instante de encontro entre eles.

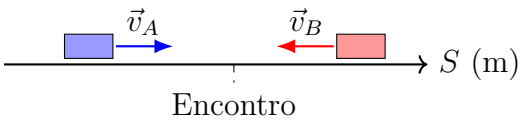


Figura 15: Ponto de encontro entre dois móveis em sentidos opostos.

1. Igualar as funções horárias das posições ($S(t)_A = S(t)_B$):

$$S(t)_A = S(t)_B$$

$$10 + 2 \cdot t = 40 - 4 \cdot t$$

$$2 \cdot t + 4 \cdot t = 40 - 10$$

$$6 \cdot t = 30$$

$$t = \frac{30}{6}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

(E) Qual é a posição de encontro dos dois carrinhos após o encontro?

1. Substituir o instante $t = 5$ s em qualquer uma das funções originais:

$$S(t)_A = 10 + 2 \cdot t \qquad S(t)_B = 40 - 4 \cdot t$$

$$S(t = 5s)_A = 10 + 2 \cdot 5 \qquad S(t = 5s)_B = 40 - 4 \cdot 5$$

$$S(t = 5s)_A = 10 + 10 \qquad S(t = 5s)_B = 40 - 20$$

$$S(t = 5s)_A = 20 \text{ m} \qquad S(t = 5s)_B = 20 \text{ m}$$

4. Aceleração Escalar Média

A aceleração escalar média (a_m) mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo transcorrido.

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} \tag{10}$$

Se a velocidade de um veículo varia de v_0 para v durante um intervalo Δt, a mudança média na velocidade ocorrida a cada segundo é dada por $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, medida em metros por segundo por segundo, ou seja, m/s^2.

Exemplos Práticos

(A) O carrinho pilotado por Juninho aumentou sua velocidade de 0 m/s para 16 m/s em um tempo de 4 s. Determine a aceleração média.

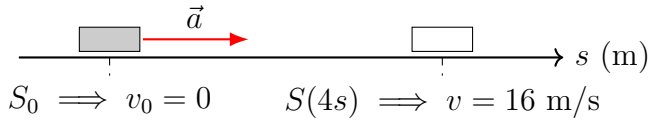


Figura 16: Ganho de velocidade sob aceleração constante.

1. Aplicar a equação da aceleração média:

$$a_m = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{16 - 0}{4}$$

$$a_m = 4 \text{ m/s}^2$$

(B) Marcos estava correndo com velocidade inicial $v_0 = 8$ m/s e reduziu sua velocidade até parar ($v = 0$ m/s) em 2 s ao tropeçar. Calcule a aceleração.

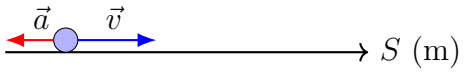


Figura 17: Desaceleração com vetores de velocidade e aceleração opostos.

1. Calcular a variação negativa de velocidade:

$$a_m = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{0 - 8}{2}$$

$$a_m = -4 \text{ m/s}^2$$

(C) Um objeto é solto do repouso ($v_0 = 0$) e acelera conforme a aceleração da gravidade $g = 10$ m/s^2 por 3 s. Qual é a sua velocidade final?

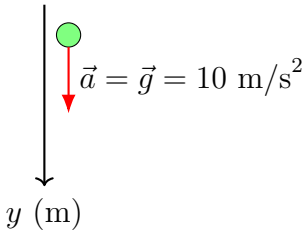


Figura 18: Aceleração da gravidade atuando sobre um corpo em queda.

1. Isolar a velocidade final v na fórmula da aceleração:

$$v = v_0 + a_m \cdot \Delta t$$

$$v = 0 + 10 \cdot 3$$

$$v = 30 \text{ m/s}$$

(D) Diego acelerou seu veículo de $v_0 = 10$ m/s para $v = 25$ m/s com aceleração $a = 3$ m/s^2. Quanto tempo durou a aceleração?

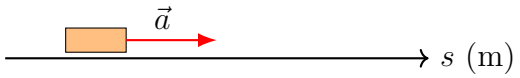


Figura 19: Intervalo de tempo gasto para atingir uma velocidade limite.

1. Isolar Δt na expressão da aceleração:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$v - v_0 = a \cdot t$$

$$a \cdot t = v - v_0$$

$$\Delta t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$\Delta t = \frac{25 - 10}{3}$$

$$\Delta t = \frac{15}{3}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

(E) O carrinho de Douglas reduziu a velocidade de $v_0 = 20$ m/s para $v = 5$ m/s com desaceleração de $a = -3$ m/s^2. Qual foi o tempo do processo?

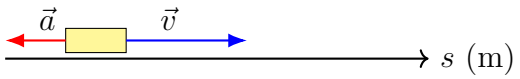


Figura 20: Tempo necessário para frenagem parcial do móvel.

1. Calcular o tempo a partir da aceleração negativa:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$v - v_0 = a \cdot t$$

$$a \cdot t = v - v_0$$

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$t = \frac{5 - 20}{-3}$$

$$t = \frac{-15}{-3}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

5. Movimento Uniformemente Variado (MUV) e Suas Equações

O Movimento Uniformemente Variado (MUV) caracteriza-se por apresentar aceleração escalar constante e diferente de zero.

Dedução da Função Horária da Velocidade: A partir da definição de aceleração escalar $a = \frac{v-v_0}{t-t_0}$, fixando $t_0 = 0$:

$$a = \frac{v - v_0}{t} \tag{11}$$

Multiplicando por t e isolando a velocidade v:

$$v = v_0 + a \cdot t \tag{12}$$

Dedução da Função Horária da Posição: No MUV, a velocidade média é dada pela média aritmética das velocidades inicial e final:

$$v_m = \frac{v_0 + v}{2} \tag{13}$$

Como $\Delta s = v_m \cdot t$, substitui-se v_m:

$$\Delta s = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right) \cdot t \tag{14}$$

Substituindo a Função Horária da Velocidade ($v = v_0 + a \cdot t$) nessa equação:

$$\Delta S = \left(\frac{v_0 + (v_0 + a \cdot t)}{2}\right) \cdot t \tag{15}$$

$$\Delta S = \left(\frac{2 \cdot v_0 + a \cdot t}{2}\right) \cdot t \tag{16}$$

$$\Delta S = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \tag{17}$$

Como $\Delta S = S - S_0$, isola-se a posição final S:

$$S(t) = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \tag{18}$$

Dedução da Equação de Torricelli: Isolando o tempo t na Função Horária da Velocidade:

$$t = \frac{v - v_0}{a} \tag{19}$$

Substituindo t na equação do deslocamento $\Delta S = \left(\frac{v_0+v}{2}\right) \cdot t$:

$$\Delta S = \left(\frac{v + v_0}{2}\right) \cdot \left(\frac{v - v_0}{a}\right) = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot a} \tag{20}$$

Multiplicando ambos os lados por $2 \cdot a$ e rearranjando:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \tag{21}$$

Exemplos Práticos

A) O carrinho de Juninho partiu do repouso ($v_0 = 0$) na posição $s_0 = 0$ com aceleração $a = 2$ m/s^2. Calcule sua velocidade no instante $t = 6$ s.

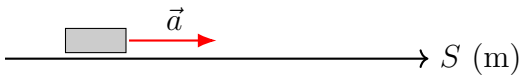


Figura 21: Cálculo de velocidade instantânea no MUV.

1. Utilizar a função horária da velocidade:

$$v = v_0 + a \cdot t$$
$$v = 0 + 2 \cdot 6$$
$$v = 12 \text{ m/s}$$

B) Calcule a posição de Juninho no instante $t = 6$ s utilizando a mesma situação anterior.

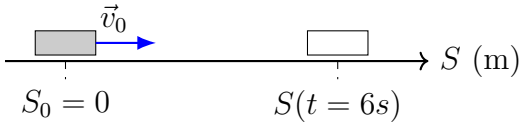


Figura 22: Determinação da posição ocupada após um intervalo de tempo.

1. Aplicar a função horária da posição para o MUV:

$$S(t) = S_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$
$$S(t = 6s) = 0 + 0 \cdot 6 + \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot (6)^2$$
$$S(t = 6s) = 1 \cdot 36$$
$$S(t = 6s) = 36 \text{ m}$$

C) Um carrinho passa por $S_0 = 5$ m com velocidade $v_0 = 4$ m/s e aceleração $a = 3$ m/s^2. Qual sua posição em $t = 4$ s?

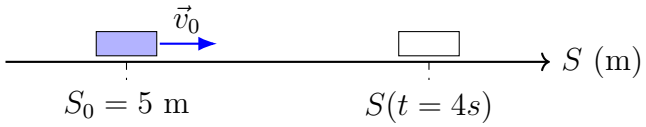


Figura 23: Movimento acelerado com velocidade e posição inicial não nulas.

1. Calcular a posição acumulada no tempo indicado:

$$S(t) = S_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$
$$S(t = 4s) = 5 + 4 \cdot 4 + \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot (4)^2$$
$$S(t = 4s) = 5 + 16 + 1,5 \cdot 16$$
$$S(t = 4s) = 21 + 24$$
$$S(t = 4s) = 45 \text{ m}$$

D) O carrinho de Marcos, trafegando a $v_0 = 20$ m/s, aciona os freios sofrendo aceleração $a = -4$ m/s^2 até parar. Qual a distância percorrida?

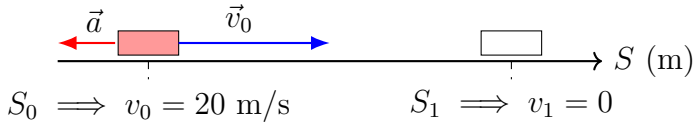


Figura 24: Distância de frenagem obtida via Equação de Torricelli.

1. Aplicar a Equação de Torricelli para dispensar a variável tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$
$$0^2 = 20^2 + 2 \cdot (-4) \cdot \Delta S$$
$$0 = 400 - 8 \cdot \Delta S$$
$$8 \cdot \Delta S = 400$$
$$\Delta S = \frac{400}{8}$$
$$\Delta S = 50 \text{ m}$$

E) Quanto tempo durou a frenagem completa do carrinho de Marcos no exemplo anterior?

1. Utilizar a função horária da velocidade isolando a variável tempo:

$$v = v_0 + a \cdot t$$
$$0 = 20 + (-4) \cdot t$$
$$4 \cdot t = 20$$
$$t = \frac{20}{4}$$
$$t = 5 \text{ s}$$

Exercícios Resolvidos Detalhados

Exercício 1: Bruninho partiu do marco $S_0 = 12$ m, deslocou-se até o marco $S_1 = 82$ m para pegar o carrinho de rolimã e, em seguida, retornou até o marco $S_2 = 42$ m onde Juninho o aguardava. Determine: a) O deslocamento escalar total efetuado por Bruninho; b) A distância total percorrida por ele.

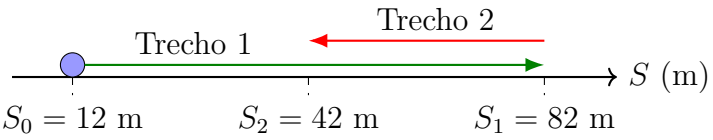


Figura 25: Esquema do trajeto percorrido em duas etapas por Bruninho.

1. Resolução do item a: O deslocamento depende apenas das posições inicial e final do percurso:

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}} = S_2 - S_0$$

$$\Delta S = S_2 - S_0$$

$$\Delta s = 42 - 12$$

$$\Delta S = 30 \text{ m}$$

2. Resolução do item b: A distância percorrida é a soma escalar dos módulos das duas etapas:

$$\Delta S_1 = S_1 - S_0 \qquad\qquad \Delta S_2 = S_2 - S_1$$

$$\Delta S_1 = 82 - 12 \qquad\qquad \Delta S_2 = 42 - 82$$

$$\Delta S_1 = 70 \text{ m} \qquad\qquad \Delta S_2 = -40 \text{ m}$$

$$d = |\Delta S_1| + |\Delta S_2|$$

$$d = |70| + |-40|$$

$$d = 70 + 40$$

$$d = 110 \text{ m}$$

Exercício 2: Diego e Douglas organizaram um teste de arrancada. O carrinho percorreu um trecho inicial de $\Delta S_1 = 60$ m com velocidade média de $v_1 = 10$ m/s e um trecho consecutivo de $\Delta S_2 = 140$ m com velocidade média de $v_2 = 20$ m/s. Qual foi a velocidade escalar média do carrinho durante todo o percurso de $d = 200$ m?

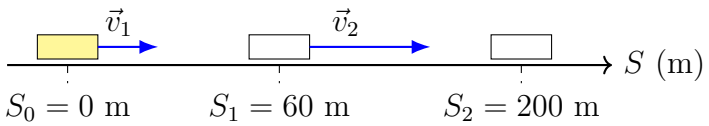


Figura 26: Trajetória dividida em dois trechos com velocidades distintas.

1. Calcular o intervalo de tempo gasto no primeiro trecho (Δt_1):

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta S_1}{v_1}$$

$$\Delta t_1 = \frac{S_1 - S_0}{v_1}$$

$$\Delta t_1 = \frac{60}{10}$$

$$\Delta t_1 = 6 \text{ s}$$

2. Calcular o intervalo de tempo gasto no segundo trecho (Δt_2):

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta S_2}{v_2}$$
$$\Delta t_2 = \frac{S_2 - S_1}{v_2}$$
$$\Delta t_2 = \frac{140}{20}$$
$$\Delta t_2 = 7 \text{ s}$$

3. Determinar o tempo total do movimento (Δt_{total}):

$$\Delta t_{\text{total}} = \Delta t_1 + \Delta t_2$$
$$\Delta t_{\text{total}} = 6 + 7$$
$$\Delta t_{\text{total}} = 13 \text{ s}$$

4. Calcular a velocidade escalar média global:

$$v_m = \frac{\Delta S_{\text{total}}}{\Delta t_{\text{total}}}$$
$$v_m = \frac{200}{13}$$
$$v_m \approx 15,38 \text{ m/s}$$

Exercício 3: Dois carrinhos de rolimã, dirigidos por Juninho e Marcos, movem-se na mesma reta com movimentos uniformes. As funções horárias são $S(t)_J = 10 + 6 \cdot t$ e $S(t)_M = 100 - 9 \cdot t$ (unidades no SI). Determine o instante e a posição em que os carrinhos se cruzam na rua.

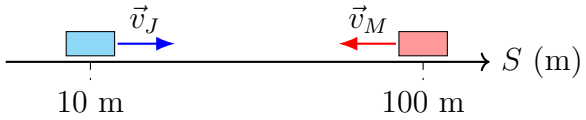


Figura 27: Carrinhos em posições distintas aproximando-se mutuamente.

1. Igualar as funções horárias das posições para determinar o instante de encontro:

$$S(t)_J = S(t)_M$$
$$10 + 6 \cdot t = 100 - 9 \cdot t$$
$$6 \cdot t + 9 \cdot t = 100 - 10$$
$$15 \cdot t = 90$$

$$t = \frac{90}{15}$$

$$t = 6 \text{ s}$$

2. Substituir o instante encontrado na função horária de Juninho para obter a posição:

$$S(t = 6s)_J = 10 + 6 \cdot 6 \qquad S(t = 6s) = 100 - 9 \cdot 6$$

$$S(t = 6s)_J = 10 + 36 \qquad S(t = 6s) = 100 - 54$$

$$S(t = 6s)_J = 46 \text{ m} \qquad S(t = 6s) = 46 \text{ m}$$

Exercício 4: O carrinho de Juninho perdeu o freio e começou a descer a ladeira obedecendo à equação $S(t) = 5 + 2 \cdot t + 3 \cdot t^2$ (no SI). Determine: a) A posição inicial, velocidade inicial e aceleração; b) A posição do carrinho no instante $t = 4$ s; c) A velocidade instantânea do carrinho no instante $t = 4$ s.

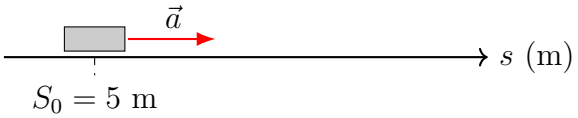


Figura 28: Parâmetros do carrinho em aceleração constante na ladeira.

1. Resolução do item "a"comparaando com a forma padrão:

$$S(t) = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$S_0 = 5 \text{ m}$$

$$v_0 = 2 \text{ m/s}$$

$$\frac{1}{2} \cdot a = 3 \implies a = 6 \text{ m/s}^2$$

2. Resolução do item "b"substituindo $t = 4$ s na função horária da posição:

$$S(t = 4s) = 5 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (4)^2$$

$$S(t = 4s) = 5 + 8 + 3 \cdot 16$$

$$S(t = 4s) = 13 + 48$$

$$S(t = 4s) = 61 \text{ m}$$

3. Resolução do item "c"montar a função horária da velocidade e calculando para $t = 4$ s:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$v(t = 4s) = 2 + 6 \cdot 4$$

$$v(t = 4s) = 2 + 24$$

$$v(t = 4s) = 26 \text{ m/s}$$

Exercício 5: Ao avistar a montanha de areia no final da ladeira a uma distância de $\Delta S = 36$ m, Juninho estava trafegando a uma velocidade de $v_0 = 24$ m/s. Ele tentou arrastar os pés no asfalto, produzindo uma desaceleração constante de $a = -8$ m/s^2. Verifique matematicamente se o carrinho parou antes de atingir a areia ou se houve a colisão.

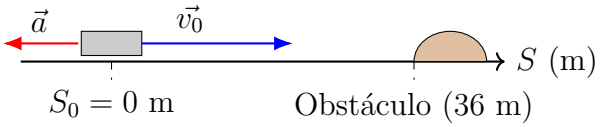


Figura 29: Análise de distância de frenagem emergencial frente ao obstáculo.

1. Calcular a distância de parada necessária (ΔS_{parada}) usando Torricelli até que $v = 0$:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S_{\text{parada}}$$

$$0^2 = (24)^2 + 2 \cdot (-8) \cdot \Delta S_{\text{parada}}$$

$$0 = 576 - 16 \cdot \Delta S_{\text{parada}}$$

$$16 \cdot \Delta S_{\text{parada}} = 576$$

$$\Delta S_{\text{parada}} = \frac{576}{16}$$

$$\Delta S_{\text{parada}} = 36 \text{ m}$$

2. Comparar a distância necessária de parada com a distância disponível: Como a distância necessária para parar (36 m) é exatamente igual à distância até o monte de areia (36 m), o carrinho atinge o repouso precisamente no instante em que encosta na areia.